Avance técnico: Sistema de Gestión Hotelera (Hotel Vista Real)

Nov 3, 2026 · @Gabriel

Portada

Dato	Detalle
Universidad	UTC, Costa Rica
Curso	Programación V (ISB 6-1)
Profesor	Leonardo Tomás Matamora
Entregable	Entregable 2: Desarrollo Técnico Parcial del Sistema
Sistema	Sistema de Gestión Hotelera (SGH), Hotel Vista Real
Integrantes	Joshua Gabriel Quesada, Bryan Alvarado Hidalgo, Gustavo Alonso Aguilar

Introducción

Este avance presenta el módulo de Habitaciones del Sistema de Gestión Hotelera del Hotel Vista Real, desarrollado como aplicación de consola en C# con una base de datos SQL Server.

El módulo permite registrar, consultar, modificar y eliminar habitaciones, y guardar un respaldo en formato JSON. Solo usa los temas vistos hasta la semana 9 del curso.

Objetivos del avance

- Diseñar e implementar la base de datos `HotelVistaRealDB` en SQL Server.
- Aplicar programación orientada a objetos con herencia, polimorfismo e interfaces.
- Conectar la aplicación con SQL Server mediante ADO.NET.
- Implementar el CRUD completo del módulo de Habitaciones.

- Organizar el código en capas (Entidades, Datos y Negocio).
- Usar colecciones, LINQ, excepciones y archivos JSON.

Diseño de la base de datos

La base `HotelVistaRealDB` tiene 9 tablas relacionadas por llaves foráneas. El script completo está en `HotelVistaRealDB.sql`.

Tabla	Función	Relación principal
Roles	Tipos de usuario del sistema	Usuarios.IdRol
Usuarios	Personal que usa el sistema	Roles
Clientes	Huéspedes del hotel	Reservaciones.IdCliente
Habitaciones	Habitaciones del hotel	Reservaciones.IdHabitacion
Reservaciones	Reservas de habitaciones	Clientes, Habitaciones
Hospedajes	Estadías de los clientes	Reservaciones
Servicios	Servicios adicionales y su precio	DetalleServicios
DetalleServicios	Servicios consumidos en un hospedaje	Hospedajes, Servicios
Facturas	Cobro de un hospedaje	Hospedajes

Diccionario de datos: tabla Habitaciones

Campo	Tipo	Descripción
IdHabitacion	INT, llave primaria	Identificador automático
NumeroHabitacion	INT, único	Número de la habitación
Tipo	VARCHAR	Sencilla, Doble, Familiar o Suite
Capacidad	INT	Cantidad de personas
Tarifa	DECIMAL(10,2)	Precio por noche
Estado	VARCHAR	Disponible por defecto

Clases y entidades

Habitacion es la clase base y el negocio depende de una interfaz

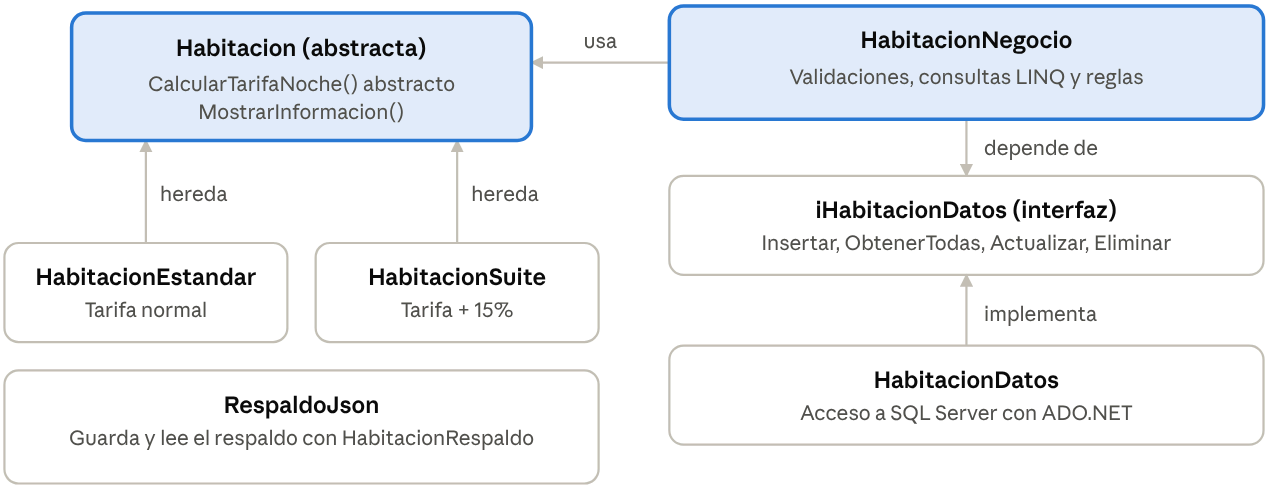


diagrama de clases · módulo Habitaciones

Las dos habitaciones heredan de `Habitacion` y cada una calcula su tarifa por noche (polimorfismo). RespaldoJson es una clase aparte que guarda y lee el respaldo.

Arquitectura en capas y SOLID

El código se separa en tres carpetas, cada una con una sola responsabilidad.

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Entidades	Entidades	Clases del dominio: Habitacion, HabitacionEstandar, HabitacionSuite
Datos	Datos	Acceso a SQL Server y manejo del archivo JSON
Negocio	Negocio	Validaciones y reglas; no conoce el SQL

El archivo `Program.cs` (menú de consola) solo muestra opciones y llama a la capa de Negocio.

Principios SOLID aplicados

- **S (responsabilidad única):** cada capa y cada clase tiene una sola tarea.

- **O y L (abierto/cerrado y Liskov):** una nueva habitación hereda de `Habitacion` y se usa igual que las demás.
- **I (segregación de interfaces):** `iHabitacionDatos` solo declara las operaciones de habitaciones.
- **D (inversión de dependencias):** `HabitacionNegocio` depende de la interfaz `iHabitacionDatos`, no de la clase concreta.

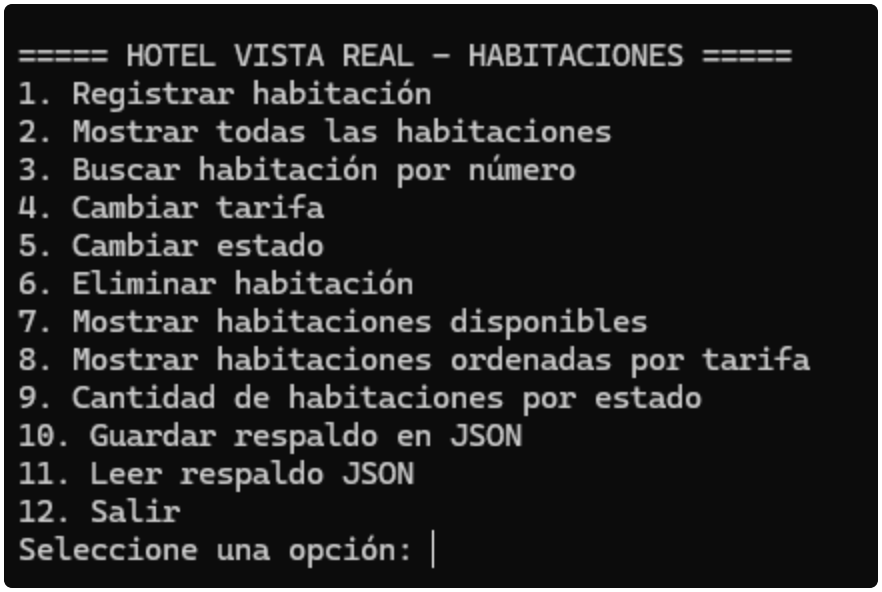
Temas aplicados

Tema	Dónde se aplica
POO, herencia y polimorfismo	`Habitacion` (abstracta), `HabitacionEstandar`, `HabitacionSuite` con `CalcularTarifaNoche()`
Interfaces	`iHabitacionDatos` implementada por `HabitacionDatos`
Colecciones	`List<Habitacion>` y `Dictionary<string,int>` para contar por estado
LINQ	Disponibles (`Where`), ordenar por tarifa (`OrderByDescending`), filtrar por capacidad
Excepciones	`try/catch` con `FormatException`, `SqlException`, `JsonException` y `Exception`, más `finally`
Archivos y JSON	`RespaldoJson` guarda y lee `respaldo_habitaciones.json`
Conexión a SQL Server	ADO.NET con `SqlConnection`, `SqlCommand` y `SqlDataReader`
CRUD	Registrar, mostrar, buscar, cambiar tarifa y estado, y eliminar habitaciones
Validaciones	Número, capacidad y tarifa mayores a 0; tipo y estado dentro de listas válidas; número de habitación único

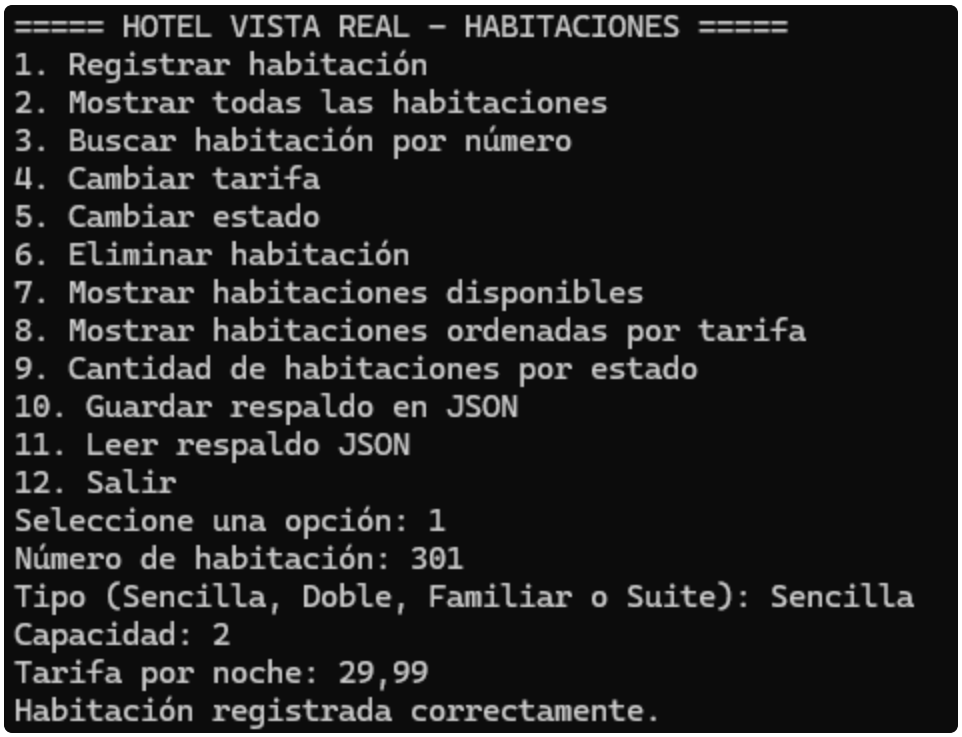
Capturas del sistema

Capturas del programa en ejecución y de la base de datos en SSMS.

Captura 1: menú principal de la consola



Captura 2: registrar una habitación



Captura 3: mostrar todas las habitaciones

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 2
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
   Tarifa por noche: 126500,0000
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
----------------------------------------
```

Captura 4: habitaciones disponibles (opción 7) y ordenadas por tarifa (opción 8)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 7
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
----------------------------------------
```

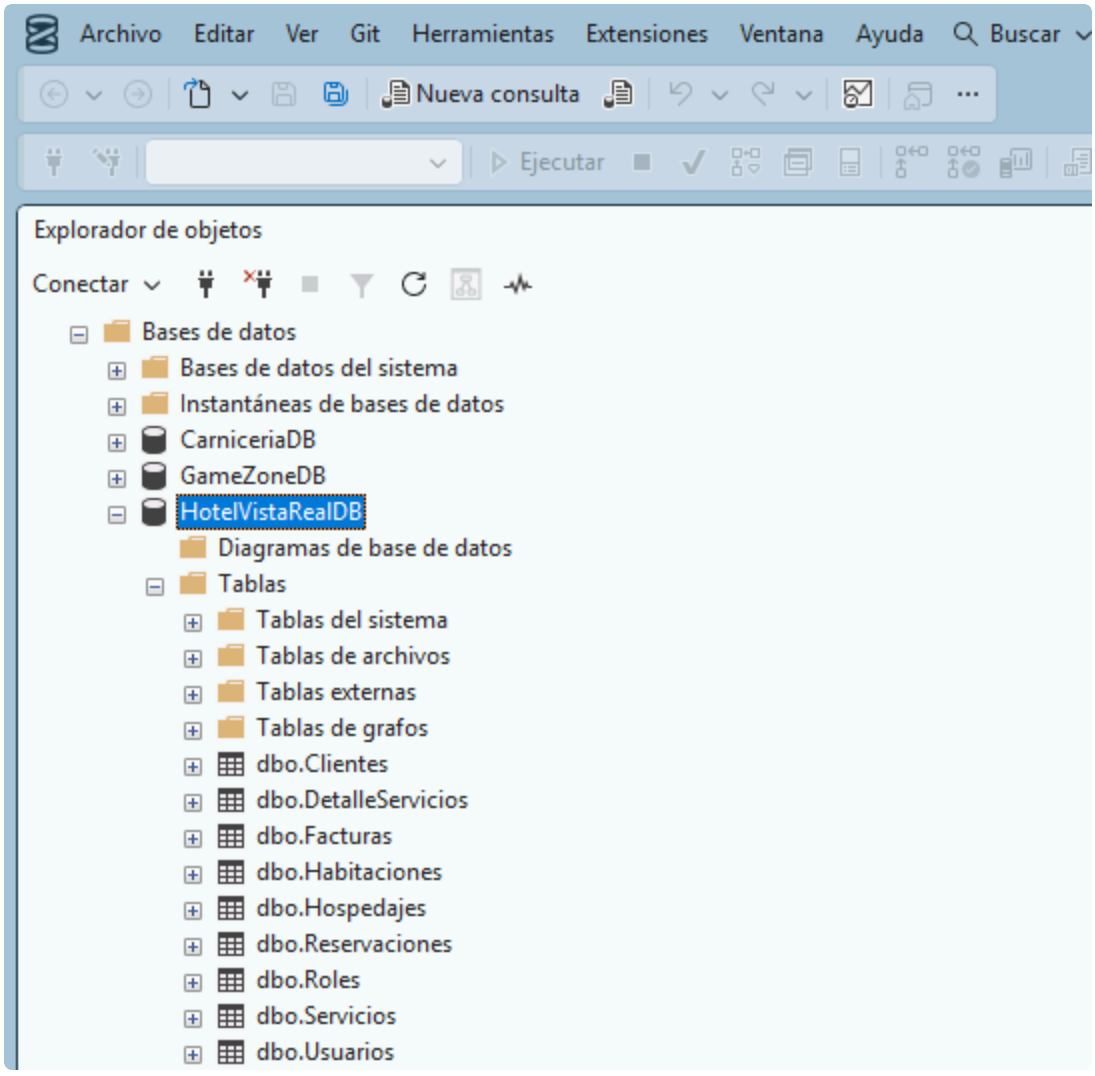
```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 8
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
   Tarifa por noche: 126500,0000
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
--------------------------------------
```

Captura 5: respaldo en JSON (opción 10 guardar y opción 11 leer)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 10
Respaldo guardado en: C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Programacion 5\HotelVistaReal\HotelVistaReal\bin\Debug\net10.
0\respaldo_habitaciones.json
--------------------------------------
```

```
===== HOTEL VISTA REAL – HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 11
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
----------------------------------------
```

Captura 6: las 9 tablas de HotelVistaRealDB en SSMS



Repositorio de GitHub

El código y el script SQL están en github.com/quesadajoshua183-crypto/HotelVistaReal. El repositorio es privado y el README explica cómo ejecutar el proyecto.